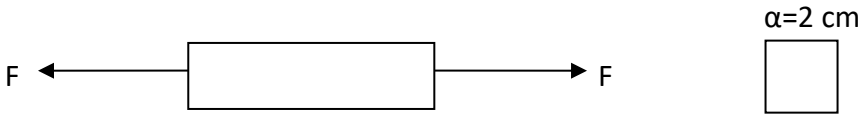
Μηχανικη Αντοχή Υλικών

Κεφάλαιο 6

Τράπεζα Θεμάτων

ΘΕΜΑ 4^{Ο}

Δοκός τετραγωνικής διατομής με πλευρά α=2 cm, εφελκύεται με δύναμη F = 1000 daN, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.



Σχήμα 1

Ζητούνται:

α) Να υπολογιστεί η τετραγωνική διατομή Α της δοκού. (*Μονάδες 3)*

β) Να υπολογιστεί η εφελκυστική τάση σ που αναπτύσσεται στη δοκό. (*Μονάδες 12)*

γ) Αν η επιτρεπόμενη εφελκυστική τάση είναι $\sigma_{επ}$= 100 $\frac{daN}{cm^2}$ να γίνει έλεγχος αντοχής της δοκού. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. (Μονά*δες 10)*

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4ο

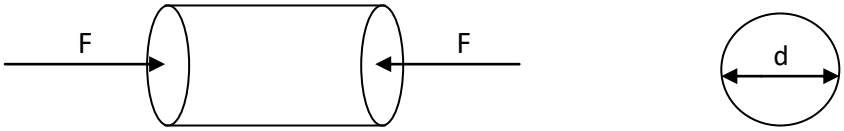
α) $A=\alpha^2=(2cm)^2=4cm^2$

β) $\sigma=\frac{F}{A}=\frac{1000\ daN}{4\ cm^2}=250\ \frac{daN}{cm^2}$

γ) $\sigma=250\frac{daN}{cm^2} > 100\frac{daN}{cm^2}=\sigma_{επ}$. Άρα η δοκός δεν αντέχει.

Θέμα 4ο

Δοκός κυκλικής διατομής με διάμετρο d= 2 cm θλίβεται με δύναμη F= 3140 daN (Σχήμα 1).



Σχήμα 1

Να υπολογίσετε:

α) την κυκλική διατομή Α. *(μονάδες 10)*

β) την θλιπτική τάση σ που αναπτύσσεται. *(μονάδες 15)*

Μονάδες 25

Λύση #18233

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

α) $A = \frac{\pi * d^2}{4} = \frac{3{,}14 * (2\ cm)^2}{4} = \frac{3{,}14 * 4\ cm^2}{4} = 3{,}14\ cm^2$

β) $\sigma = \frac{F}{A} = \frac{3.140\ daN}{3{,}14\ cm^2} = \frac{314000\ daN}{314\ cm^2} = 1000\ \frac{daN}{cm^2}$

Θέμα 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Κατά την διάρκεια του εφελκυσμού, σε κάθε διατομή αναπτύσσονται τάσεις (σ) κάθετες στη διατομή, των οποίων η συνισταμένη θα πρέπει να συμπίπτει με τον άξονα της ράβδου και να είναι ίση και αντίθετη με το εξωτερικό φορτίο.

β. Κατά τον έλεγχο των τάσεων που αναπτύσσονται σε φορτισμένα σώματα, με δεδομένη διατομή και δεδομένα εξωτερικά φορτία, οι αναπτυσσόμενες τάσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερες ή ίσες με τις επιτρεπόμενες.

γ. Η επιφανειακή πίεση που εμφανίζεται σε μια κατασκευή είναι ανάλογη της επιφάνειας στην οποία κατανέμεται το εξωτερικό φορτίο.

Μονάδες 9

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού από την παρακάτω πρόταση και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 4 από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: **εξωτερικές, φορτίων, ομόρροπες, επιμηκυνθεί, ροπών, αντίθετες, εσωτερικές, καμφθεί.**

Μία ράβδος, υπό την επίδραση _____ (1), τείνει να _____(2) όταν στις ακραίες διατομές της επενεργούν _____(3) δυνάμεις ίσες και _____(4), κάθετες στις διατομές της και των οποίων η συνισταμένη συμπίπτει με το γεωμετρικό της άξονα.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1.

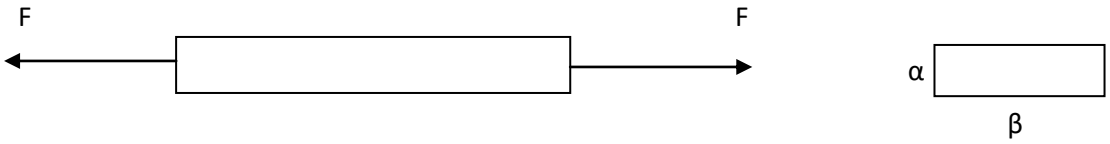
α. Σωστό, **β.** Λάθος, **γ.** Λάθος

2.2.

1 -φορτίων, **2** -επιμηκυνθεί, **3** –εξωτερικές , **4** –αντίθετες.

ΘΕΜΑ 4^{Ο}

Δοκός ορθογωνικής διατομής Α με πλευρές α, β, εφελκύεται με δύναμη F=2000 daN όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Η επιτρεπόμενη εφελκυστική τάση της δοκού είναι $\sigma_{επ}$ =100 $\frac{daN}{cm^2}$.



Σχήμα 1

Ζητούνται:

α) Να υπολογιστεί η ορθογωνική διατομή Α της δοκού. *(Μονάδες 10)*

β) Να υπολογιστεί το πάχος της διατομής (πλευρά α), αν το πλάτος της διατομής (πλευρά β) είναι β=10 cm. *(Μονάδες 5)*

γ) Να υπολογιστεί η εφελκυστική τάση θραύσης $\sigma_{θρ}$ της δοκού, αν ο συντελεστής ασφαλείας είναι ν=4. *(Μονάδες 10)*

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4ο

α) $\sigma_{\varepsilon\pi} = \frac{F}{A}$

$A = \frac{F}{\sigma_{\varepsilon\pi}}$

$A = \frac{2000 daN}{100 \frac{daN}{cm^2}}$

$A = 20\ cm^2$

β) Υπολογισμός του πάχους της διατομής (πλευρά α).

$A = \alpha \cdot \beta$

$20\ cm^2 = \alpha \cdot 10\ cm$

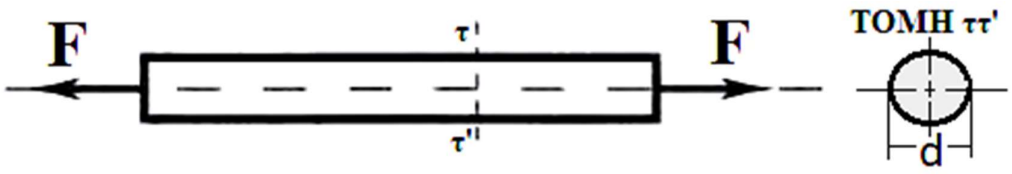
$\alpha = \frac{20 cm^2}{10\ cm}$

$\alpha = 2\ cm$

γ) $\nu = \frac{\sigma_{\theta\rho}}{\sigma_{\varepsilon\pi}} \Rightarrow \sigma_{\theta\rho} = \nu \cdot \sigma_{\varepsilon\pi} = 4 \cdot 100\ \frac{daN}{cm^2} = 400\ \frac{daN}{cm^2}$

ΘΕΜΑ 4ο

Στο σχήμα 1 διακρίνεται μία ράβδος κυκλικής διατομής Α, με διάμετρο d ίση με d=20 mm, στην οποία ασκείται εφελκυστικό φορτίο ίσο με F=6280 N. Το υλικό κατασκευής της ράβδου έχει επιτρεπόμενη ορθή τάση ίση με $\sigma_{επ}$=50 $\frac{N}{mm^2}$



Σχήμα 1

α) Να υπολογιστεί η κυκλική διατομή της ράβδου Α. *(Μονάδες 5)*

β) Να γίνει έλεγχος αντοχής τάσεων της ράβδου στην συγκεκριμένη φόρτιση. *(Μονάδες 20)*

[Δίνεται π=3,14]

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Η κυκλική διατομή της ράβδου Α υπολογίζεται από τη σχέση:

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \Leftrightarrow A = \frac{3{,}14 \cdot (20\ \text{mm})^2}{4} = \frac{3{,}14 \cdot 400\ \text{mm}^2}{4} = 314\ \text{mm}^2$$

β) Η τάση σ που αναπτύσσεται στην ράβδο υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\sigma = \frac{F}{A} \Leftrightarrow \sigma = \frac{6280\ \text{N}}{314\ \text{mm}^2} = 20\ \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Από τη σύγκριση των τάσεων σ και $\sigma_{επ}$ προκύπτει ότι:

$$\sigma < \sigma_{επ} \Leftrightarrow 20\ \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} < 50\ \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Επομένως **η ράβδος αντέχει**.

Θέμα 4ο

Σε μια δοκό με διατομή A =36 cm^2 που εφελκύεται με δύναμη F =36000 daN δίδονται τάση θραύσεως $\sigma_{\theta\rho}$ = 4000 $\frac{daN}{cm^2}$ και συντελεστή ασφαλείας ν =2.

Να υπολογίσετε:

α) Την τάση εφελκυσμού σ. *(Μονάδες 10)*

β) Να γίνει έλεγχος αντοχής της δοκού. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. *(Μονάδες 15)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ 4ο

α) $\sigma = \frac{F}{A} = \frac{36000daN}{36cm^2} = 1000\,\frac{daN}{cm^2}$

β) $\sigma_{\varepsilon\pi} = \frac{\sigma_{\theta\rho}}{\nu} = \frac{4000\frac{daN}{cm^2}}{2} = 2000\,\frac{daN}{cm^2}$

$\sigma = 1000\,\frac{daN}{cm^2}$

$\sigma_{\varepsilon\pi} = 2000\,\frac{daN}{cm^2}$

$\sigma < \sigma_{\varepsilon\pi}$ άρα η δοκός αντέχει.

ΘΕΜΑ 4ο

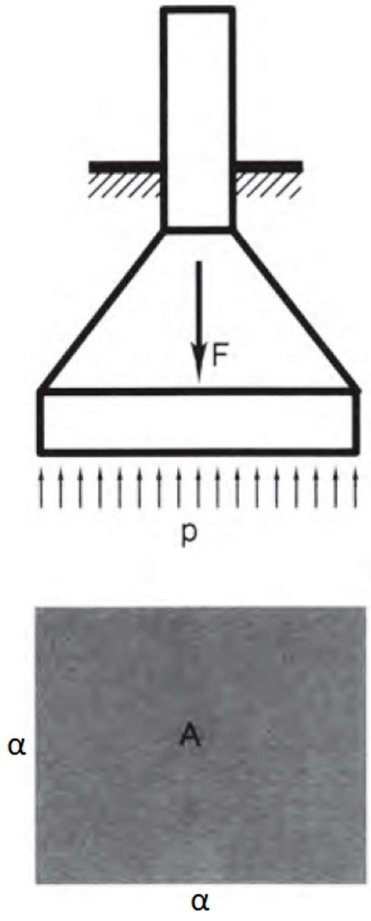
Στο σχήμα 1 διακρίνεται πέδιλο υποστυλώματος τετραγωνικής επιφάνειας επαφής Α, με πλευρά τετραγώνου α, στην οποία ασκείται φορτίο F. Το φορτίο που δέχεται είναι ίσο με F=720 daN και η επιφανειακή πίεση p είναι ίση με p=180 $\frac{\text{daN}}{\text{m}^2}$.

Να υπολογιστεί:

α) Η επιφάνεια επαφής Α. *(Μονάδες 15)*

β) Η πλευρά α της επιφάνειας επαφής. *(Μονάδες 10)*

Μονάδες 25



Σχήμα 1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Η επιφάνεια επαφής Α υπολογίζεται:

$$p = \frac{F}{A} \Leftrightarrow A = \frac{F}{p} = \frac{720\ daN}{180\ \frac{daN}{m^2}} = 4\ m^2$$

β) Η πλευρά α της επιφάνειας επαφής υπολογίζεται:

$$A = \alpha^2 \Leftrightarrow \alpha = \sqrt{A} = \sqrt{4\ m^2} = 2\ m$$

ΘΕΜΑ 4ο

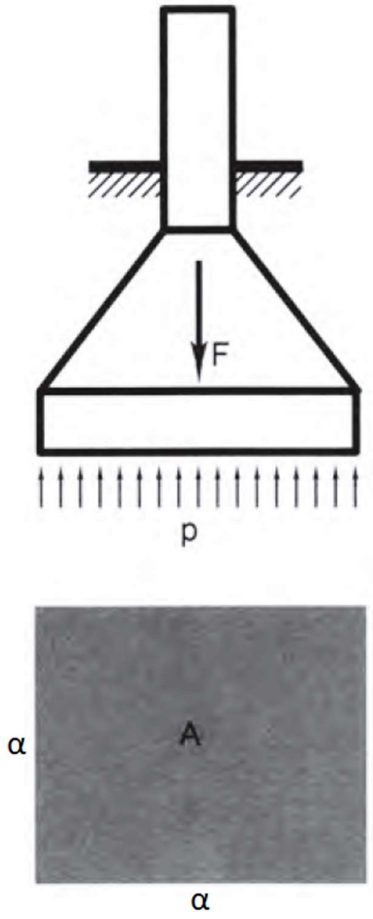
Μία κατασκευή διαθέτει τέσσερα (4) πέδιλα υποστυλώματος που δέχονται συνολικό φορτίο $F_{ολ}$ ίσο με $F_{ολ}$=2560 daN. Στο σχήμα 1 διακρίνεται το ένα πέδιλο υποστυλώματος από τα τέσσερα της κατασκευής. Το κάθε πέδιλο έχει τετραγωνική επιφάνεια επαφής Α, με πλευρά τετραγώνου α ίση με α=0,8 m, στην οποία ασκείται φορτίο F.

Να υπολογιστεί:

α) Το φορτίο F που δέχεται το ένα πέδιλο. *(Μονάδες 10)*

β) Την επιφανειακή πίεση p που δέχεται το κάθε ένα από τα πέδιλα της κατασκευής. *(Μονάδες 15)*

Μονάδες 25



Σχήμα 1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Το φορτίο που δέχεται το καθένα από τα τέσσερα πέδιλα υπολογίζεται:

$$F = \frac{F_{ολ}}{4} \Leftrightarrow F = \frac{2560\ daN}{4} = 640\ daN$$

β) Η επιφανειακή πίεση p που δέχεται το κάθε πέδιλο υπολογίζεται:

$$A = \alpha^2 \Leftrightarrow A = (0{,}8\ m)^2 = 0{,}64\ m^2$$

$$p = \frac{F}{A} \Leftrightarrow p = \frac{640\ daN}{0{,}64 m^2} = 1000\ \frac{daN}{m^2}$$